

ARDSの筋弛緩薬はPF比150未満で 使用を提案、5つのPICOすべて条件付き推 奨(SCCMガイドライン・CCM2026)

出典	Erstad BL, Cobas MA, Qadir N, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines for the Administration of Neuromuscular Blockade in Adults With Acute Respiratory Distress Syndrome. Crit Care Med. 2026 Mar;54(3):634-643. DOI: 10.1097/CCM.00000000000007002
掲載誌	Critical Care Medicine(2026-03)
原著	doi.org/10.1097/CCM.00000000000007002 (本文PDFは別途)
原題	Society of Critical Care Medicine Guidelines for the Administration of Neuromuscular Blockade in Adults With Acute Respiratory Distress Syndrome



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと(現行運用の追認)**: 中等症～重症ARDS (P/F 150未満) で、鎮静最適化・換気設定最適化をしてもなお低酸素血症が持続する／肺保護換気の目標に到達しないときにのみ筋弛緩薬を使う、という順序は本ガイドラインでも明文化された。「まず人工呼吸器と鎮静を直す、それでもダメなら筋弛緩」という当院の段階的アプローチはそのまま維持でよい
- **期間の明文化**: 投与は「限定的な期間にとどめ、原則48時間を超えない」と remarks に書かれた。持続投与のオーダーに**48時間で自動失効するストップ日時**を入れる運用は、この一文で正当化できる
- **深鎮静とセットであること**: ACURASYS は Ramsay 6 の深鎮静下、ROSE は RASS 0～-1 の浅鎮静下。ガイドラインは「すでに深鎮静を受けている中等症～重症ARDSに限って持続投与を予約すべき」と結論している。浅鎮静を維持したい患者にわざわざ深鎮静をかけてまで筋弛緩を足す、という運用は支持されない
- **モニタリングは「決めなくてよい」と言われた点に注意**: TOF による滴定 vs 固定用量 (PICO 2)、鎮静深度のスケール評価 vs 非スケール評価 (PICO 3・4) はいずれも equipoise。つまり**当院で今使っている方法を変える根拠は無い**。ただし remarks は「どの方式でも、開始前・投与中の鎮痛鎮静が十分であることは必ず担保せよ」「中止後の残存遮断を評価せよ」と繰り返しており、ここは手順書に残す価値がある
- **腹臥位との組み合わせ (PICO 5)**: 「投与してもしなくてもよい」。PROSEVA では腹臥位群の91%・対照群の82.3%が筋弛緩薬を使っていたが、腹臥位そのものの効果と分離できていない。当院で「腹臥位＝必ず筋弛緩」を固定ルールにしている場合、それはエビデンスではなく安全性・実施可能性 (体位変換時の同調・チューブ事故防止) の判断であることを明示しておくとい
- **ICU-AW の説明責任**: ICU獲得性筋力低下は RR 1.16 (95% CI 0.98–1.37) と有意ではないが増加方向。家族説明では「死亡を減らす可能性がある一方、筋力低下のリスクは否定できない」と両方を伝える形が、本ガイドラインの記述と整合する
- **やらなくてよいこと**: BIS の常用。覚醒状態の健常ボランティア10人中2人が、筋弛緩下では深鎮静に相当するBIS値を示したという報告があり、麻痺下のBISは信用できない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ARDSに対する筋弛緩薬 (NMBA) は、ACURASYS (2010) で90日死亡を減らす一方、ROSE (2019) では差が出ず、10年にわたり結論が割れてきた。NMBAはARDSにおける持続投与の最多の適応であり、SCCMは1995・2002・2016年に指針を出してきた
- **Unknown**: どの患者に・いつ・どの薬剤を・どれだけの深さで投与するのか。遮断深度のモニタリング (TOF滴定 vs 固定用量) が転帰を変えるのか。麻痺下の鎮痛・鎮静深度をどう測るのか。腹臥位に筋弛緩を足す意味があるのか
- **What's new**: SCCMが**ARDSに焦点を絞って**5つのPICOを立て、GRADEで再評価した第4版。結論は「P/F 150未満で条件付きに使用を提案 (低い確実性)」の1本のみで、残る4つは**すべて equipoise (どちらでもよい)**という異例の形。ACURASYS と ROSE の食い違いは「深鎮静の有無・盲検化の欠如・腹臥位使用率・PEEP戦略の差」で説明され、**深鎮静下の中等症～重症ARDSに限定する**という運用上の落としどころが示された



全体要約

要旨

ひとことで SCCMは成人ARDSの筋弛緩薬について5つのPICOを立て、**P/F 150未満で鎮静・換気最適化後もなお改善しない患者に使うことを条件付きで提案 (低い確実性)**した一方、**遮断深度のモニタリング・鎮静深度の評価法・腹臥位への併用の4つはすべて「どちらでもよい」という equipoise に終わった**。強い推奨はゼロ、Good Practice Statement もゼロである。

- 21名の多職種国際パネル+方法論専門家2名。2024年6月までの文献をMEDLINE・Embase・CENTRAL・ClinicalTrials.gov・WHO ICTRP で網羅検索し、RevMan 5.4 でメタ解析、GRADEpro でevidence-to-decision (EtD) を作成。**推奨の採択には80%以上の賛成票が必要**
- **推奨1 (PICO 1)**: P/F 150未満で持続的に低酸素血症、かつ／または鎮静下でも人工呼吸の目標に達しない成人ARDSにNMBAを使うことを提案 (**conditional for・確実性 低**)。remarks で「まず換気・鎮静

の最適化」「使うなら期間を限定し、原則48時間を超えない」

- **推奨2~5(PICO 2~5)**: 固定用量 vs TOF滴定、開始前のスケール評価 vs 非スケール評価、投与中のモニタリング vs 非モニタリング、腹臥位患者への併用 vs 非併用 — **4つとも「どちらを使ってもよい」(conditional for・確実性 とても低い)**
- 死亡アウトカムの数字: 28日死亡 RR 0.74 (95% CI 0.56–0.98、7 RCT・1598例)、P/F 150未満のサブグループで RR 0.70 (0.55–0.90、3 RCT・428例)、ICU死亡 RR 0.73 (0.58–0.93、4 RCT・455例)、院内死亡 RR 0.78 (0.60–1.01、5 RCT・1478例)
- 害: 気胸・圧損傷は**減る**(RR 0.55、0.35–0.85)が、ICU-AWは RR 1.16 (0.98–1.37)、総有害事象は RR 1.63 (0.98–2.72)と増加方向
- VFD は平均差 +0.57日(–0.43~1.57)、人工呼吸期間は –1.21日(–4.23~1.81)でいずれも有意でない
- 研究アジェンダ(Table 3)は「開始のトリガー」「薬剤間の優劣」「遮断深度の目標」「NMBAが先か腹臥位が先か」など広範

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ARDS (acute respiratory distress syndrome、急性呼吸窮迫症候群)** は、肺炎・敗血症・外傷などを契機に肺胞・毛細血管が透過性亢進を起こし、両側性の肺浸潤影と低酸素血症をきたす症候群。重症度は **P/F比 (Pao₂/Fio₂)** で層別され、300以下が軽症、200以下が中等症、100以下が重症にあたる (Berlin定義)。本ガイドラインが議論の中心に置くのは **P/F 150未満** という閾値で、これは ACURASYS・ROSE の両大規模RCTが組み入れ基準に用いた線である。

NMBA (neuromuscular blocking agent、神経筋遮断薬＝筋弛緩薬) は神経筋接合部のアセチルコリン受容体を遮断して骨格筋を麻痺させる薬。ICUでは **シサトラクリウム (cisatracurium)** の持続静注が代表的で、Hofmann脱離により腎肝機能に依存せず代謝される点が重症患者向きとされる。ARDSで筋弛緩を使う理由は3つ：①患者の強い自発吸気努力が生む過大な経肺圧 (P-SILI) を消して肺損傷を防ぐ、②人工呼吸器との非同調 (dyssynchrony) を消して一回換気量・駆動圧を確実に制御する、③胸壁コンプライアンスを上げてリクルートメントを助け酸素化を改善する。加えて Forel らは炎症性サイトカインの低下も報告している。

一方で麻痺そのものの代償がある。麻痺中は患者は何も伝えられないため **鎮痛・鎮静が不十分だと「動けないまま意識がある」 (paralysis awareness)** という最悪の体験が起こりうる。長期の麻痺と不動態は **ICU-AW (ICU-acquired weakness、ICU獲得性筋力低下)** の危険因子でもある。だから「効くのか」だけでなく「どれだけ深く麻痺させ、どうやってそれを測り、鎮静が足りているかをどう確認するか」がセットで問われる。

TOF (train-of-four、四連刺激) は末梢神経 (通常は尺骨神経) に4連の電気刺激を与え、誘発される筋収縮の数・比 (T4/T1) で遮断深度を測る方法。手術室では NMBA投与中は常に定量的モニタリングを行い、TOF比が0.9を超えるまで回復を確認することが標準になっている。ただし **横隔膜は末梢筋より筋弛緩に抵抗性** で、TOF比と横隔膜の活動は必ずしも一致しない — ここがICUでTOFをそのまま使えない理由になる。

GRADE は推奨の作り方の国際標準。エビデンスの確実性を「高・中・低・とても低い」で表し、推奨の強さを「強い (strong)」「条件付き (conditional／弱い)」で表す。**条件付き**とは「多数の患者は望むだろうが、少なからぬ患者は望まないだろう。患者ごとに違う選択が適切」という意味である。

2. 背景と目的

- 本ガイドラインは、重症患者におけるNMBAに関するSCCM指針の**第4版**であり、過去の版は1995年 (Shapiro ら、executive summary)、2002年 (Murray ら)、2016年 (Murray ら) に公表されている
- 過去の版が扱ってきたのは「適応」「薬剤選択」「有害事象の軽減」。今回の改訂が優先されたのは、①鎮静戦略が変化したこと (浅鎮静・early mobilization の潮流)、②ARDSにおけるNMBAの新しいデータ

(ROSE)が出たこと、③腹臥位療法の使用が増えたこと、の3点

- ARDSは高死亡の病態であり、かつ**重症患者でNMBAを持続投与する最も多い適応**であることから、今回は範囲をARDSに絞った
- 目的: GRADE手法に沿って、成人重症ARDS患者へのNMBA投与に関するエビデンスベースの推奨を作成すること

3. 方法(Methods)

- **主体**: American College of Critical Care Medicine (ACCM、SCCMの諮問機関)が委嘱。集中治療医・看護師・薬剤師・呼吸療法士・方法論専門家からなる国際多職種パネル21名
- **COI管理**: SCCM方針に基づき全員が申告。ガイドライン作成の各フェーズ(タスクフォース選定・投票を含む)で再評価
- **PICOの設定**: パネルの合意で5つのPICOを作成(Table S1)。「ARDSにNMBAを使うか」という中核設問に加え、過去の版が扱っていなかったテーマを選定。アウトカムは患者志向・臨床的に意味のあるものを選び、重要度をレーティング(Table S2)
- **検索**: 医学図書館員が実施。MEDLINE、Embase、CENTRAL、ClinicalTrials.gov、WHO International Clinical Trials Registry Platform。**2024年6月までに公表された論文**が対象。検索式は補遺に収載
- **スクリーニング・抽出**: Covidence (Veritas Health Innovation, Melbourne, VIC, Australia) にアップロードして選別・全文レビュー・データ抽出
- **データ抽出とバイアスリスク評価**: 経験豊富な方法論専門家2名が独立・二重に、事前パイロット済みのフォームで実施。不一致は方法論専門家間の討議で合意に至るまで解決。バイアスリスク評価は方法論専門家が担当し、**RCTには Cochrane Risk of Bias tool 1 を使用**
- **統計解析**: RevMan version 5.4 (The Cochrane Collaboration, London, UK) で各PICOの関心アウトカムをメタ解析 (Figs. S1–S18)。定量的に統合できないデータ、研究数が不足するアウトカムは**記述的(narratively)**に扱った
- **推奨の作成**: GRADE プロセス (Schünemann らのGRADE Handbook) に基づき、GradePro ソフトウェア (Evidence Prime, Hamilton, ON, Canada) で **evidence-to-decision (EtD) フレームワーク** を各PICOについて完成。EtDでは望ましい効果と望ましくない効果のバランス、エビデンスの確実性、資源、実施可能性、受容可能性、公平性を検討。EtDワークシートは補遺 (Tables S4・S5・S7) に収載
- **採択基準**: 推奨は**パネルの80%以上の賛成票**を得て承認された
- **限界の明示**: 本ガイドラインは公表時点の知識水準を反映するものであり、各推奨は多くの状況に当てはまる原則を定めるが、すべての管轄区 (例: 低・中所得国) の患者のニーズを満たすとは限らない、と明記されている

4. 推奨の全体像(Table 1 の全訳)

Table 1. Recommendations(推奨一覧・原表を日本語化)

No.	推奨文	強さ	エビデンスの確実性
1	P/F比が150未満で、持続的に低酸素血症であるか、かつ／または鎮静下でも人工呼吸の目標を達成できていない成人ARDS患者に対して、NMBAを使用しないよりも使用することを提案する	条件付き・賛成 (Conditional for)	低(Low)
2	成人ARDS患者に対して、神経筋遮断の深度をモニタリングしない固定用量戦略、または遮断深度をモニタリングして滴定する戦略のいずれかを使用することを提案する	条件付き・賛成 (Conditional for)	とても低い(Very low)
3	成人ARDS患者でNMBA開始前の鎮痛・鎮静深度の評価には、スケールに基づく評価またはスケールによらない評価のいずれかを使用することを提案する	条件付き・賛成 (Conditional for)	とても低い(Very low)
4	NMBA投与中の成人ARDS患者において、鎮痛・鎮静深度のモニタリングを行う戦略、またはモニタリングを行わない戦略のいずれかを使用することを提案する	条件付き・賛成 (Conditional for)	とても低い(Very low)
5	ARDSで腹臥位にする成人患者に対して、神経筋遮断を投与する、または投与しないのいずれでもよいことを提案する	条件付き・賛成 (Conditional for)	とても低い(Very low)

- **強い推奨はゼロ。**5つすべてが conditional である
- **Good Practice Statement(GPS、格付けなしの良質実践声明)**は1つも発行されていない。本ガイドラインは GPS という形式を採らず、各推奨に **Remarks(注釈)** を付す形で「鎮静を先に最適化せよ」「48時間を超えない」「鎮静の十分さは必ず担保せよ」といった実務上の助言を与えている。したがって「格付けなしの必須事項」として引用できる文言は本ガイドラインには存在しない、と理解しておく必要がある

Table 2. Strength of Recommendation(推奨の強さの読み方・原表を日本語化)

立場	強い推奨 (Strong)	条件付き推奨 (Conditional)
患者	その状況にあるほぼすべての人が推奨された介入を望むだろう。望まない人はごく一部にとどまる	その状況にある人の大多数は提案された推奨を望むだろうが、 少なからぬ少数派は望まない
臨床医	ほぼすべての患者が推奨された介入を受けるべきである。この推奨への遵守率は質指標として使いうる可能性がある	患者ごとに異なる選択が適切 であり、臨床医は患者固有の状況・選好・価値観を踏まえて意思決定により多くの時間を費やすことを想定すべきである。方針策定には多くのステークホルダーからの相当な議論と意見が必要となる

5. PICO 1 — 筋弛緩あり vs なし

> **PICO 1**: 成人ARDS患者において、転帰を改善するために神経筋遮断を行うべきか、行わないべきか。

> **推奨1**: P/F比が150未満で、持続的に低酸素血症であるか、かつ／または鎮静下でも人工呼吸の目標を達成できていない成人ARDS患者において、NMBAを使わないよりも使うことを提案する (条件付き・賛成、エビデンスの確実性 低)。

> **Remarks**: 神経筋遮断を検討する前に、肺保護換気の達成・非同調の軽減・酸素化の改善のために、人工呼吸器および／または鎮静の最適化を強調する。使用する場合、神経筋遮断は期間を限定すべきであり、通常48時間を超えるべきではない。

5-1. アウトカム別の結果 (Rationale)

アウトカム	統合した試験数・症例数	効果推定値 (NMBA vs 対照)	確実性とその根拠	補遺の図
28日死亡(全体)	7 RCT・1598例	RR 0.74 (95% CI 0.56–0.98)	低。バイアスリスクが高いこと、試験間の異質性による非一貫性でダウングレード	Fig. S1
28日死亡(P/F 150未満のサブグループ)	3 RCT・428例	RR 0.70 (95% CI 0.55–0.90)	同上	Fig. S2
ICU死亡	4 RCT・455例	RR 0.73 (95% CI 0.58–0.93)	中等度。少数例による不精確性でダウングレード	Fig. S3
院内死亡(全体)	5 RCT・1478例	RR 0.78 (95% CI 0.60–1.01)	低。試験間の有意な異質性による非一貫性と不精確性でダウングレード	Fig. S4
院内死亡(P/F 100超のサブグループ)	4 RCT・1437例	RR 0.87 (95% CI 0.71–1.06)	同上	Fig. S5
院内死亡(P/F 100以下のサブグループ)	同上	RR 0.95 (95% CI 0.82–1.11)	同上	Fig. S5
ICU在室日数(全ランダム化例)	1 RCT・339例 (ACURASYS)	平均差 –1.80日 (95% CI –5.93～2.33)	低。少数例・広い信頼区間による不精確性	Fig. S6
ICU在室日数(生存者)	1 RCT・224例	平均差 –2.90日 (95% CI –7.86～2.06)	同上	Fig. S6
人工呼吸器フリー日数(VFD)	6 RCT・1502例	平均差 +0.57日 (95% CI –0.43～1.57)	中等度。不精確性でダウングレード	Fig. S7

アウトカム	統合した試験数・症例数	効果推定値 (NMBA vs 対照)	確実性とその根拠	補遺の図
人工呼吸期間 (全ランダム化 例)	3 RCT・431例	平均差 -1.21日 (95% CI -4.23~1.81)	とても低い。有意 な異質性による 非一貫性と不精 確性	Fig. S8
人工呼吸期間 (生存者)	3 RCT・268例	平均差 +0.25日 (95% CI -5.48~5.99)	同上	Fig. S8
圧損傷 (barotrauma)	4 RCT・1437例	RR 0.55 (95% CI 0.35- 0.85) = 減少	—	Figs. S9- S11
ICU獲得性筋力 低下 (ICU-AW)	4 RCT・1437例	RR 1.16 (95% CI 0.98- 1.37) = 増加方向	—	Figs. S9- S11
総有害事象	4 RCT・1437例	RR 1.63 (95% CI 0.98- 2.72) = 増加方向	—	Figs. S9- S11

- 有害事象として集計された内訳：気胸、人工呼吸器関連肺炎 (VAP)、神経筋障害 (neuromyopathy)、敗血症性ショック、ICU獲得性不全麻痺 (ICU-acquired paresis)、徐脈、圧損傷、イレウス、麻痺下覚醒 (paralysis awareness)、高カリウム血症、ミオパチー、メトヘモグロビン血症、および多様な心血管系・呼吸器系・神経系イベント

5-2. ACURASYS と ROSE の食い違いをどう扱ったか (本ガイドラインの中核)

これが本ガイドラインの最大の争点であり、「90日死亡」の項で正面から扱われている。

論点	ACURASYS(Papazian ら 2010・NEJM)	PETAL-ROSE(Moss ら 2019・NEJM)
90日死亡への効果	シサトラクリウム48時間持続静注+深鎮静で、有意な減少	シサトラクリウム+浅鎮静で、両戦略間に有意差なし
対照群の鎮静	深鎮静のみ(Ramsay Sedation Score 6)	浅鎮静(Richmond Agitation-Sedation Scale 0 ~ -1)
盲検化	盲検化あり	盲検化なし
腹臥位の使用	より多い	少ない
PEEP戦略	相対的に低め	高PEEP戦略
シサトラクリウムの用量	高用量持続投与	高用量持続投与(両試験とも同じく高用量)

パネルが挙げた「差が出た理由」の候補は次の4つである。

- 1 盲検化の欠如(ROSEは非盲検)
- 2 対照群の鎮静深度の違い — ROSEの対照は浅鎮静であり、ACURASYSの対照(深鎮静)と比べものが違う。つまりACURASYSは「深鎮静+筋弛緩 vs 深鎮静のみ」を比べたのに対し、ROSEは「深鎮静+筋弛緩 vs 浅鎮静」を比べており、比較の軸が「筋弛緩の有無」ではなく「鎮静戦略の違い」に置き換わっていた
- 3 腹臥位の使用率がROSEで低かった
- 4 ROSEが高PEEP戦略を採っていた — 高PEEPは無気肺を減らすため、筋弛緩による追加の利得が小さくなった可能性

ここからパネルが導いた運用上の結論は明快である。

> NMBAの持続投与は、すでに深鎮静を受けている中等症～重症ARDS患者に限って予約されるべきである。

そしてこの結論は**実際の臨床実践とも整合している**とパネルは述べる。米国の集中治療医への調査(Train ら 2022, J Crit Care)では、回答者の **85.5% が「深鎮静を試したあとにのみNMBAの持続投与を用いる」**と答えていた。

△ 注意

読み替えの注意 ガイドラインが提示する「P/F 150未満」という閾値の根拠となった28日死亡のサブグループ解析 (RR 0.70) は、**3 RCT・428例** (Forel 2006, Gannier 2004, Papazian 2010) から成る。ROSE の1006例はこのサブグループに入っていない。ROSE の組み入れ基準もまた P/F 150未満であったにもかかわらず、である。**「P/F 150未満なら効く」という命題は、ROSE を含まない小規模な旧世代RCTの束に支えられている**ことを、JCでは必ず確認しておきたい。

5-3. パネルの追加検討 (Additional Considerations)

- ARDSにおけるNMBA使用に関する**全体としてのエビデンスの確実性は「低」** (Table S3)
- この設問は他のガイドラインでもすでに扱われているが、後続のPICOに進む前に**エビデンスの枠組みで基礎となる問いを押さえておく必要がある**と考えて、あえて採用した
- 用量 (間欠 vs ボーラス)、薬剤選択、投与期間についても議論したが、これらの詳細について正式な推奨を出すにはさらなる研究が必要と結論した
- **コスト**: NMBAのコストは「中等度」と判断 (地域差あり)。NMBA本体と併用薬 (鎮静薬など) の直接費用に加え、在室日数の延長や筋力低下によるリハビリ需要といった間接費用を含む
- **患者の価値観**: ICU-AW のようなアウトカムをどれだけ重視するかは患者によってばらつき可能性があり、さらなる研究で解決すべき課題
- **公平性**: 健康の公平性への影響については**不確実**と判断
- **実施可能性・受容可能性**: コストと既知の有害事象があっても、NMBAの使用は**実施可能であり、主要ステークホルダーにとっておそらく受容可能**と判断 (EtDワークシート Table S4)

6. PICO 2 — 遮断深度のモニタリングによる滴定 vs 固定用量

> **PICO 2**: 神経筋遮断を受ける成人ARDS患者において、遮断深度をモニタリングしてNMBAを滴定する戦略は、遮断深度をモニタリングしない固定用量戦略と比べて、患者転帰を改善するか。

> **推奨2**: 成人ARDS患者に対して、遮断深度をモニタリングしない固定用量戦略、または遮断深度をモニタリングして滴定する戦略のいずれかを使用することを提案する (条件付き・賛成、エビデンスの確実性 とても低い)。

> **Remarks**: 既存エビデンスの限界を踏まえ、滴定ベースか固定用量かの臨床判断は、**個々の患者の特性とニーズに合わせて調整すべき**である。

Rationale

- この設問に直接答えるRCTは1本も見つからなかった
- 存在する限られたデータは、固定用量戦略と TOF に基づく滴定を比較したもので、**転帰に明らかな差はなかった**(Thompson Bastin ら 2021・J Crit Care、Hraiech ら 2017・TOF-ARDS study・Ann Intensive Care)
- 固定用量でモニタリングしない場合、**横隔膜の麻痺が不足するか過剰になるかのどちらかのリスクを負う**
- **横隔膜は末梢筋よりも神経筋遮断に抵抗性であり、その活動は TOF比と異なる相関を示しうる**(Osawa 2008・ラットで、ロクロニウムによる遮断からのTOF比回復が横隔膜と前脛骨筋で異なることを示した研究)
- 手術室領域のガイドライン(Rodney ら 2024・BJA Educ)は、NMBA投与時には**麻酔の全期間を通じて、遮断開始前から TOF比が0.9を超えて回復するまで、定量的な神経筋モニタリングを行うことを明確に求めている**
- これらは重症領域の外で確立された実践であり、ARDSの重症患者にどう当てはまるかにはさらなる研究が必要
- **どの戦略を採るにせよ、臨床医は遮断深度の評価と、NMBA中止後の残存遮断の可能性の評価を行うことが推奨される**

7. PICO 3 — NMBA開始前の鎮静評価:スケール vs 非スケール

> **PICO 3**: 成人ARDS患者で神経筋遮断を開始する前に、鎮痛・鎮静深度についてスケールに基づく戦略を用いることは、スケールによらない臨床的評価と比べて転帰を改善するか。

> **推奨3**: 成人ARDS患者でNMBA開始前の鎮痛・鎮静深度の評価には、**スケールに基づく評価またはスケールによらない評価のいずれかを使用することを提案する**(条件付き・賛成、エビデンスの確実性 とても低い)。

> **Remarks**: エビデンスの限界を踏まえ、通常の臨床評価を超えるモニタリング戦略を選ぶ際には、**患者特性、モニタリングツールの利用可能性、臨床医および施設の当該ツールへの習熟度、(直接・間接の)コスト**をすべて考慮すべきである。どの戦略を選んだとしても、臨床医は **NMBA開始前に十分な鎮静深度が確保されていることを担保すべきであり、その目的は患者安全の維持と苦痛の軽減にある** — エビデンスが欠けていてもこれは変わらない。

Rationale

- **スケールベースの戦略**とは、標準化されたスコアリングシステムで鎮静水準や疼痛緩和を評価し、評価の一貫性と客観性を担保しようとするもの。例: 鎮静には **RASS(Richmond Agitation-Sedation Scale)**、疼痛には **CPOT(Critical Care Pain Observation Tool)**(Robinson ら 2013)

- 鎮静深度をモニターする他の定量的手法としては、**脳波(EEG)** や **BIS(bispectral index)** などのモニタリングデバイスがある(Rasulo ら 2023)
- **非スケールベースの臨床評価**は、臨床医の判断・経験・観察力に依拠する。具体的には**バイタルサイン(頻脈・高血圧・発汗)**、**体動**、**患者-人工呼吸器相互作用**の評価
- **鎮静・鎮痛の異なるモニタリング戦略を比較した系統的なエビデンスは存在しなかった** — NMBA関連の複数のガイドライン(Raval 2020、Naguib 2018、Klein 2021、Fuchs-Buder 2023、Thilen 2023)が意図しない患者の覚醒・記憶(awareness and recall)の低減を強調しているにもかかわらず、である
- EtDワークシートは Table S5

8. PICO 4 — NMBA投与中の鎮痛・鎮静深度モニタリング vs 非モニタリング

- > **PICO 4**: NMBAを投与されている成人ARDS患者において、鎮痛・鎮静深度のモニタリングを行うことは、行わない場合と比べて患者転帰を改善するか。
- > **推奨4**: NMBA投与中の成人ARDS患者において、鎮痛・鎮静深度のモニタリングを行う戦略、または行わない戦略のいずれかを使用することを提案する(条件付き・賛成、エビデンスの確実性 とても低い)。
- > **Remarks**: エビデンスの限界を踏まえ、通常の臨床評価を超えるモニタリング戦略を導入するかを決める際には、**患者特性、モニタリングツールの利用可能性と施設内の習熟度、(直接・間接の)コスト**を考慮すべきである。NMBA投与中の**鎮痛・鎮静深度の十分さは担保されるべき**であり、その目的は**患者安全の維持と苦痛の最小化**にある — エビデンスが欠けていてもこれは変わらない。

Rationale

薬理学的に麻痺した重症患者で用いられてきた疼痛モニタリング手法

手法	原理	現状の評価
ANI(Analgesia Nociception Index)	心拍変動に基づく	より大規模な検証と費用対効果分析が必要 (Voeltzel ら 2024)
瞳孔疼痛指数(pupillary pain index)	ビデオ瞳孔計測に基づく	同上 (Favre ら 2024)

鎮静深度モニタリングの現状

- 定量的な鎮静モニタリングについても、**正確で妥当性の検証されたツールが必要**
- **脳波ベースの評価は特殊な機器と専門知識を要し、重症領域でのスケーラビリティが限られる**

- **BISモニターは手術室で広く使われているが、鎮静水準の識別において不正確である可能性がある** — Schuller ら (2015・Br J Anaesth) の研究では、**神経筋遮断を受けた完全に覚醒しているボランティア 10人のうち2人が、深鎮静に相当するBIS値を示した**

転帰への影響(メタ解析・記述的統合)

NMBA投与中のARDS患者において、鎮静深度をモニタリングする群と、しない群の間で、以下のすべてに有意差はなかった(Figs. S12-S18)。

アウトカム	出典
鎮痛薬投与量の調整率(analgesia rate adjustment)	Bass ら 2019
せん妄・昏睡フリー日数(delirium/coma-free days)	Bass ら 2019
ICUフリー日数(ICU-free days)	Bass ら 2019
ICU在室日数	Bookstaver ら 2015、Hadique ら 2021
人工呼吸期間	Hadique ら 2021
90日死亡	Bass ら 2019、Bookstaver ら 2015、Hadique ら 2021
自己抜管(self-extubation)	Bass ら 2019
人工呼吸器フリー日数	Bass ら 2019、Bookstaver ら 2015

確実性と EtD

- 全体としてのエビデンスの質は **とても低い**。理由は研究デザインに伴うバイアスリスクと、鎮痛・鎮静いずれのモニタリングについても少数例・広い信頼区間による不精確性(Table S6)
- **利益と害のバランスはどちらの戦略も支持しなかった** — 鎮静・鎮痛の調整回数が増えることには、良い意味と悪い意味の両方の含意がありうるため
- **資源**: モニタリング戦略の実装に必要な資源については**不確実**と判断
- **公平性**: 妥当性が検証された機器であっても利用可能性の地域差が大きいため、公平性への影響は**不確実**
- **受容可能性・実施可能性**: ステークホルダーによって受容可能性は異なるだろうが、臨床実践への実装は**おそらく実施可能**(EtDワークシート Table S7)

- **暫定的な助言**:重症領域でよりよいエビデンスが出るまでは、非重症領域(例:術中の神経筋遮断)で用いられているモダリティを、**施設の専門性とモニタリング戦略の利用可能性に基づいて作成したICU固有の臨床チェックリストやプロトコルの形で参考にしてもよい**。また、**NMBAを中断する機会には鎮痛・鎮静深度を評価すべき**である

9. PICO 5 — 腹臥位患者への神経筋遮断

> **PICO 5**:ARDSで腹臥位にされる成人患者において、神経筋遮断の投与は非投与と比べて転帰を改善するか。

> **推奨5**:ARDSで腹臥位にする成人患者に対して、神経筋遮断を投与する、または投与しないのいずれでもよいことを提案する(条件付き・賛成、エビデンスの確実性 とても低い)。

> **Remarks**:エビデンスが限られていることを踏まえ、**腹臥位中のNMBA使用に関する臨床判断には、患者側の要因と施設の腹臥位実践のありようを織り込むべき**である。

Rationale

- **PROSEVA(Guérin ら 2013・NEJM)** は早期腹臥位の転帰への影響を評価したRCTだが、**NMBAの併用が一般的で、腹臥位群の91%、対照群の82.3%で使用されていた**
- PROSEVAは腹臥位による死亡低減を示したものの、**腹臥位におけるNMBAの相乗効果または拮抗効果については何の情報も与えていない**
- COVID-19関連ARDSの観察データ(Rollinson ら 2024・J Crit Care)では、腹臥位患者へのNMBA投与が**酸素化を改善することが示唆されているが、これが患者中心のアウトカム改善につながったというエビデンスはない**
- **臨床実践のばらつき**:米国の12 ICU(75%が内科系)の集中治療医342名への調査(Train ら 2022)では、**34%が「NMBAは腹臥位のあとまで温存すべき」と回答していた**
- この集団でNMBAが転帰を改善するかを決めるには、さらなる研究が必要

10. リサーチアジェンダ(Table 3 の全訳)

パネルは以下を将来の研究課題として挙げた。本文で強調されたのは、①神経筋遮断の開始基準(P/F比、肺保護換気の未達、非同調の未解決)が系統的に検討されていないこと、②ほとんどの臨床試験が P/F 150未満を組み入れ基準としてきたがこの閾値の精緻化が必要なこと、③過去の試験で用いられた「固定・高用量・48時間」のシサトラクリウム持続投与が、この用量・期間・薬剤選択のいずれについてもすべての患者に必要な・適切かは不明であること、④遮断深度のモニタリングパラダイムについて機序仮説に基づく研究が必要であること(末梢の神経筋遮断を達成せずとも、人工呼吸器非同調が解消されればそれで遮断深度は十分な

か?)、⑤NMBAは腹臥位・高PEEP・ステロイドといった他の支持療法と併用されることが多く、上乗せが相乗的か拮抗的かのデータが必要なこと、である。

Table 3. Research Priorities (研究上の優先事項・原表を日本語化)

トピック	研究上の優先事項
神経筋遮断の投与	NMBA開始の最適なトリガー（経過の早期 vs 後期、鎮静深度との関係、P/F比に基づくカットオフ、肺メカニクスの有無との関係、右室機能不全の有無との関係、Murray スコアのような多面的スコアの利用）
神経筋遮断の投与	異なるNMBA間の有効性の比較
神経筋遮断の投与	人工呼吸の各モードとNMBA使用の相互作用
神経筋遮断の投与	ARDSにおけるNMBA評価の結果が、異なる世界の集団サブセットで再現されるか（高資源 vs 低資源の重症医療環境、患者関連因子・年齢・性別・民族の相互作用。 ACURASYS と PETAL-ROSE はフランスと米国に限定されていた）
神経筋遮断の投与	鎮痛・鎮静実践に関する、医療資源利用指標 vs 患者報告アウトカム（ ICU-AW が少ないことは、入院が2日延びることより患者にとって意味があるかもしれない）
NMBAの滴定・用量	NMBAの利益の機序（用量戦略に影響しうる）
NMBAの滴定・用量	用量戦略の影響 — 完全遮断 vs 深い遮断が有害事象と転帰に与える影響
NMBAの滴定・用量	定量的モニタリングを用いる場合の遮断深度の目標（人工呼吸器同調、TOF）
NMBAの滴定・用量	末梢神経刺激モニタリングの最適な指標 — TOF比、TOFカウント、post-tetanic count、頻度、目標値、モニタリングの質など
NMBAの滴定・用量	ステロイド併用の有無による用量、長時間投与時の用量変更の必要性
NMBAの滴定・用量	NMBAの利益は呼吸器系エラスタンスが増大したARDSフェノタイプの関数かもしれない、今後の研究領域である
NMBAの滴定・用量	患者中心のNMBA用量設定 — 年齢、性別、妊娠、腎・肝疾患の合併、併用薬（カルシウム拮抗薬、抗不整脈薬、ステロイド）、電解質異常、アミノグリコシド系抗菌薬による遮断効果の違いに基づく
鎮痛・鎮静深度のスケールベース評	鎮痛・鎮静に用いる具体的薬剤の違い

トピック	研究上の優先事項
価	
鎮痛・鎮静深度の スケールベース評 価	薬剤投与戦略、鎮痛・鎮静における単剤 vs 併用
鎮痛・鎮静深度の スケールベース評 価	遮断前の目標に対する鎮痛・鎮静モニタリング戦略
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	鎮痛・鎮静に用いる具体的薬剤の違い
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	薬剤投与戦略、鎮痛・鎮静における単剤 vs 併用
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	遮断前の目標に対する鎮痛・鎮静モニタリング戦略
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	異なるモニタリングツールの有効性と正確性の比較(モニタリングはICUと手術室で異なる 論点を生むことを認識したうえで)
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	鎮痛・鎮静実践に関する、医療資源利用指標 vs 患者報告アウトカム
鎮痛・鎮静深度の モニタリング	現行文献で重要とされながら評価されていない特定のアウトカムの評価(例:QOL、認知機 能、心理的アウトカム)
ARDSで腹臥位 にする患者	NMBAが先か、腹臥位が先か?
ARDSで腹臥位 にする患者	すでに麻痺していて腹臥位を検討する場合 — いつ腹臥位にするか、どの患者を腹臥位にす るか、どれくらいの時間腹臥位にするか
ARDSで腹臥位 にする患者	転帰に影響する因子(例:鎮静水準、腹臥位の使用)

11. 批判的吟味(JCでの論点)

11-1. 抄録と本文の食い違い

- 抄録の RESULTS は「**The panel generated two conditional recommendations** (パネルは2つの条件付き推奨を作成した)」と述べているが、Table 1 と本文には**5つの条件付き推奨**が並んでいる。おそらく「実質的に方向性を持つ推奨は1つ、残りは equipoise」という趣旨を書こうとした結果の記述ミスだが、抄録だけを読む読者には推奨の総数が伝わらない
- 5つのうち4つは「AでもBでもよい」という equipoise を述べているにもかかわらず、Table 1 の Strength 欄はすべて「**Conditional for** (条件付き・賛成)」と表記されている。何に対して「for」なのかが不明で、GRADEの語法としては座りが悪い。equipoise は本来「どちらか一方を支持する推奨を出せない」状態であり、「条件付きで賛成」というラベルとは別物である

11-2. メタ解析に組み入れられた文献の妥当性

- 28日死亡の主解析は「7 RCT・1598例(文献10-16)」とされているが、この範囲に含まれる**文献16は Rao Z ら「Steroidal ammonium compounds as new neuromuscular blocking agents」Chem Biol Drug Des 2016;87:773-783** — 新規筋弛緩薬候補化合物の創薬化学論文であり、ARDS患者を対象としたRCTではない。引用番号の付け間違いか、選別過程の誤りの可能性が高いが、**そのまま読むとメタ解析の母集団が信頼できない**
- 同様に**文献14は Moss M ら「Early neuromuscular blockade in the acute respiratory distress syndrome. Reply」N Engl J Med 2019;381:787-788** — ROSE試験の**本文ではなく、読者からの手紙への著者返信**である。ROSE本体は N Engl J Med 2019;380:1997-2008。本文中で「PETAL-ROSE trial by Moss et al (14) 2019」と参照している以上、引用は本体を指すべきである
- **文献33 Bookstaver R ら Crit Care Med 2015;43:175** は単ページであり、学会抄録 (supplement abstract) である可能性が高い。PICO 4 のICU在室日数・90日死亡・VFDの根拠の一部がこれに依存している
- **文献13 Lyu G ら**は中華危重病急救医学 (Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue) 2014年の中国語論文。28日死亡の7 RCTに含まれるが、英語圏の読者には原著の検証が難しい

11-3. 方法論記述の内部矛盾

- 本文は「RCTのバイアスリスクは **Cochrane Risk of Bias tool 1** で評価した」と書いているが、その根拠として挙げられた**文献6は RoB 2 (A revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials)**である。どちらを実際に使ったのかが読者に判定できない
- 「データ抽出とバイアスリスク評価は2名の方法論専門家が独立・二重に行った」と書いた直後に「**バイアスリスク評価は(単数形の)方法論専門家が行った**」と書いており、二重評価だったのか単独評価だったのかが曖昧

11-4. サブグループ解析の解釈

- 院内死亡のサブグループは「P/F 100超」で RR 0.87 (0.71–1.06)、「P/F 100以下」で RR 0.95 (0.82–1.11)。本文は両者について「decreased risk of in-hospital mortality (院内死亡リスクの減少を示した)」と書いているが、**どちらも信頼区間が1をまたいでおり有意ではない**。加えて、**より重症な「100以下」のほうが効果が小さい**という、生物学的勾配と逆向きの結果になっている。それでも推奨1が P/F 150未満という重症側の閾値を採る根拠は、28日死亡のサブグループのみに依存している
- 同様に、総有害事象 RR 1.63 (0.98–2.72) と ICU-AW RR 1.16 (0.98–1.37) についても「increased risk (リスク増加を示した)」と記述されるが、いずれも1をまたぐ。**有意でない結果を方向性で語る記述が、益(減少)と害(増加)の双方で一貫して行われている**点は、JCで指摘しておきたい
- 人工呼吸期間は全ランダム化例では –1.21日 (短縮方向) だが、生存者に限ると **+0.25日** (延長方向) に反転する。死亡した患者が早く人工呼吸から「解放」される (competing risk) ことの影響であり、全体解析の短縮を臨床的利益と読むのは誤りである

11-5. エビデンスの母集団の狭さと外的妥当性

- 推奨1の閾値を支える P/F 150未満の28日死亡サブグループは**3 RCT・428例**にすぎず、その3本のうち Forel 2006・Gainnier 2004・Papazian 2010 は**いずれもフランスの同系列の研究グループから出ている**。パネル自身も Table 3 で「ACURASYSとPETAL-ROSEはフランスと米国に限定されていた」と再現性の課題を挙げている
- ROSE の1006例は、組み入れ基準が P/F 150未満であったにもかかわらず「P/F 150未満のサブグループ」に含まれていない。この理由は本文に説明されていない
- ICU在室日数の推定はACURASYS単独 (n=339 / 生存者224) に依存しており、「メタ解析」と呼べる統合はされていない

11-6. 推奨の実用性

- PICO 2～5がすべて equipoise ということは、**このガイドラインは「現場が今やっていることを変える理由はない」と言っているに等しい**。とりわけ PICO 2 (TOF滴定 vs 固定用量) は「直接答えるRCTが1本もない」と明記されており、系統的レビューを回す価値があったかという問いは残る
- 一方で remarks には「48時間を超えない」「開始前・投与中の鎮静の十分さを担保する」「中止後の残存遮断を評価する」といった、実務的にはきわめて重要な指示が入っている。しかしこれらは **GRADE の推奨としても Good Practice Statement としても格付けされていない**ため、監査指標や診療プロトコルの根拠として引用する際の重みが不明確である
- 手術室領域では「NMBA使用時は常に定量的モニタリング」が確立しているのに、ICUでは「どちらでもよい」となる非対称は、患者安全の観点からは説明が要る。パネルは横隔膜の抵抗性という機序でこの非対称を正当化しようとしているが、**麻痺下覚醒 (paralysis awareness) を有害事象リストに挙げながら、その予防のためのモニタリングを推奨しない**という構造は、JCでの議論に値する

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	SCCM 第1版:成人重症患者への持続的神経筋遮断の実践パラメータ(要約版)	Shapiro BA ら. Crit Care Med 1995;23:1601-1605
2	SCCM 第2版:成人重症患者への持続的神経筋遮断の診療ガイドライン	Murray MJ ら. Crit Care Med 2002;30:142-156
3	SCCM 第3版:同上(2016年改訂)	Murray MJ ら. Crit Care Med 2016;44:2079-2103
4	ICUにおける神経筋遮断薬(NMBA)はARDSが最多の適応であることの根拠	Rodriguez-Blanco J ら. J Int Med Res 2022;50:3000605221128148
5	系統的レビュー支援ソフト Covidence	Covidence Systematic Review Software, 2014
6	Cochrane バiasリスク評価ツール RoB 2	The Cochrane Collaboration, 2019
7	メタ解析ソフト RevMan 5.4	The Cochrane Collaboration, 2020
8	GRADE Handbook	Schünemann H ら, 2013
9	GRADEpro Guideline Development Tool	GRADEpro GDT, 2023
10	NMBAはARDS患者の炎症反応を減弱させる(28日死亡・ICU死亡・院内死亡のメタ解析に組み入れ)	Forel JM ら. Crit Care Med 2006;34:2749-2757
11	NMBAがARDS患者のガス交換に与える影響(同上)	Gainnier M ら. Crit Care Med 2004;32:113-119
12	中等症～重症ARDSにおける筋弛緩薬の経肺圧への影響	Guervilly C ら. Intensive Care Med 2017;43:408-418
13	重症敗血症・ARDS患者への筋弛緩薬早期使用の臨床研究(中国語)	Lyu G ら. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2014;26:325-329
14	PETAL-ROSE 試験 として引用されているが、実体は同試験に関する著者返信レター	Moss M ら. N Engl J Med 2019;381:787-788 (本体は N Engl J Med 2019;380:1997-2008)
15	ACURASYS 試験 :早期ARDSにおける筋弛緩薬(48時間シサトラクリウム持続静注+深鎮	Papazian L ら. N Engl J Med 2010;363:1107-1116

#	内容	著者・雑誌・年
	静で90日死亡が減少)	
16	新規筋弛緩薬としてのステロイド系アンモニウム化合物(創薬化学論文。28日死亡の7 RCT に含まれているが臨床試験ではない)	Rao Z ら. Chem Biol Drug Des 2016;87:773–783
17	ARDSにおけるNMBA持続投与に関する医師の態度と認識(85.5%が深鎮静を試した後にのみ使用、34%が腹臥位後まで温存と回答)	Train SE ら. J Crit Care 2022;72:154165
18	ARDSにおけるシサトラクリウム固定用量 vs TOF滴定の比較	Thompson Bastin ML ら. J Crit Care 2021;65:86–90
19	ARDS患者のシサトラクリウム消費量をどう減らすか(TOF-ARDS study)	Hraiech S ら. Ann Intensive Care 2017;7:79
20	ロクロニウム遮断からのTOF比の回復が横隔膜と前脛骨筋で異なる(ラット)	Osawa T. J Anesth 2008;22:236–241
21	神経筋遮断の管理:エビデンスに基づく原則と実践(術中の定量モニタリングの根拠)	Rodney G ら. BJA Educ 2024;24:13–22
22	重症成人における主観的鎮静スケールの心理測定学的解析(RASS・CPOTの根拠)	Robinson BR ら. Crit Care Med 2013;41(9 Suppl 1):S16–S29
23	重症成人の鎮静誘導のための処理脳波モニタリング:国際専門家パネル合意	Rasulo FA ら. Neurocrit Care 2023;38:296–311
24	残存神経筋遮断の発生率とNMBA・拮抗薬使用(系統的レビュー・メタ解析)	Raval AD ら. J Clin Anesth 2020;64:109818
25	周術期の神経筋モニタリング使用に関する合意声明	Naguib M ら. Anesth Analg 2018;127:71–80
26	麻酔・回復期のモニタリング基準に関する勧告2021(英国麻酔科学会)	Klein AA ら. Anaesthesia 2021;76:1212–1223
27	神経筋遮断の周術期管理:ESAIC ガイドライン	Fuchs-Buder T ら. Eur J Anaesthesiol 2023;40:82–94

#	内容	著者・雑誌・年
28	2023 ASA 神経筋遮断のモニタリングと拮抗に関する診療ガイドライン	Thilen SR ら. Anesthesiology 2023;138:13–41
29	筋弛緩薬投与中の麻痺した重症患者の疼痛評価(ANI・単施設前向きコホート)	Voeltzel J ら. Anaesth Crit Care Pain Med 2024;43:101384
30	深鎮静下ICU患者の侵害受容評価:ビデオ瞳孔計測の識別能・基準妥当性	Favre E ら. Aust Crit Care 2024;37:84–90
31	覚醒したボランティアにおける神経筋遮断へのBISの反応(10人中2人が深鎮静相当の値)	Schuller PJ ら. Br J Anaesth 2015;115(Suppl 1):i95–i103
32	神経筋遮断中のARDS患者の鎮静滴定におけるBIS	Bass S ら. Am J Crit Care 2019;28:377–384
33	ARDSの鎮静・鎮痛における固定用量シサトラクリウム(学会抄録と推定)	Bookstaver R ら. Crit Care Med 2015;43:175
34	ARDS患者における臨床変数を用いたNMBAのプロトコルベース運用の導入	Hadique S ら. Crit Care Explor 2021;3:e0371
35	PROSEVA 試験 :重症ARDSにおける腹臥位(腹臥位群91%・対照群82.3%でNMBA併用)	Guérin C ら. N Engl J Med 2013;368:2159–2168
36	COVID-19の腹臥位中における神経筋遮断と酸素化の変化(観察研究)	Rollinson TC ら. J Crit Care 2024;79:154469

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 SCCM第4版は、成人ARDSの筋弛緩薬について**P/F 150未満で、換気設定と鎮静を最適化してもなお低酸素血症が持続するか肺保護換気の目標に届かない患者に限り、48時間を上限として使うことを条件付きで提案**した(確実性 低)。ACURASYSとROSEの食い違いは「対照群が深鎮静か浅鎮静か・盲検化の有無・腹臥位使用率・高PEEP戦略」で説明され、**持続投与はすでに深鎮静下にある中等症～重症ARDSに予約する**という運用に落とし込まれている。一方、**TOF滴定 vs 固定用量、鎮静深度のスケール評価 vs 非スケール評価、投与中のモニタリングの有無、腹臥位への併用の4つはすべて equipoise**(どちらでもよい・確実性 とても低い)であり、**強い推奨もGood Practice Statementも1つも無い**。つまり本ガイドラインは、当院の既存プロトコルを変える根拠にはならず、**「48時間の上限」と「開始前・投与中・中止後の鎮痛鎮静と残存遮断の確認」をオーダーセットに明文化することこそが実務上の収穫である**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。